超高性能混凝土 (UHPC) 结构设计规范

1 总则

1.0.1 目的

为规范超高性能混凝土（Ultra-High Performance Concrete，简称 UHPC）在工程结构中的设计与应用，确保结构的安全、适用、耐久和经济合理，本规范依据《混凝土结构设计规范》GB/T 50010 的编制原则，并结合 UHPC 材料的特性及工程实践经验制定。

1.0.2 适用范围

本规范适用于工业与民用建筑、桥梁及市政工程中 UHPC 结构及其构件的设计。对于特殊结构或特殊应用场景，尚应进行专项研究和论证。

1.0.3 引用标准

UHPC 结构的设计除应符合本规范的规定外，尚应符合国家现行相关标准的规定。本规范主要引用以下标准：

- 《工程结构可靠性设计统一标准》GB 50153
- 《建筑结构荷载规范》GB 50009
- 《混凝土结构设计规范》GB/T 50010
- 《超高性能混凝土技术要求》T/CECS 10107

2 术语和符号

2.1 术语

2.1.1 **超高性能混凝土 (UHPC)**：由水泥、矿物掺合料、细骨料、纤维、高效外加剂和水等组分优化配制而成的一种新型水泥基复合材料。UHPC 具有超高的抗压强度、显著的抗拉强度、优异的韧性、极低的渗透性和卓越的耐久性。

2.1.2 **钢纤维 (Steel Fiber)**：为增强 UHPC 的抗拉强度、韧性及裂缝控制能力而掺入的短切钢丝。在 UHPC 中，钢纤维的体积掺量通常不低于 2%。

2.1.3 **初裂强度 (First Crack Strength)**：UHPC 受拉试件在荷载作用下，其应力-应变曲线首次出现非线性拐点时对应的拉应力。此点标志着材料内部微裂缝的萌生与扩展。

2.1.4 **极限抗拉强度 (Ultimate Tensile Strength)**：UHPC 受拉试件在单轴拉伸荷载作用下所能承受的最大拉应力。该强度反映了钢纤维桥接作用下材料的整体抗拉性能。

2.2 主要符号

- $f_{cu,k}$ —— UHPC 立方体抗压强度标准值；
- f_{ck}, f_{cd} —— UHPC 轴心抗压强度标准值、设计值；
- f_{tk}, f_{td} —— UHPC 轴心抗拉强度标准值、设计值；
- E_u —— UHPC 弹性模量；
- ε_{cu} —— UHPC 极限压应变；
- γ_c, γ_t —— UHPC 抗压、抗拉强度材料分项系数。

3 材料

3.1 UHPC 强度等级与性能指标

3.1.1 UHPC 的强度等级应依据边长为 100mm 的立方体试件抗压强度标准值确定。UHPC 的材料性能设计指标应符合表 3.1.1 的规定。

表 3.1.1 UHPC 材料性能设计指标

强度等级	$f_{cu,k}$ (MPa)	f_{ck} (MPa)	f_{cd} (MPa)	f_{tk} (MPa)	f_{td} (MPa)	E_u (GPa)	线膨胀系数 α_c ($/^\circ C$)	泊松比 ν_c
UC120	120	100	70	7.0	4.5	42	1.2×10^{-5}	0.2
UC150	150	125	85	8.5	5.5	45	1.2×10^{-5}	0.2
UC180	180	150	100	10.0	6.5	48	1.2×10^{-5}	0.2

> ***注：***

> 1. *UHPC 轴心抗压强度标准值 f_{ck} 可取 $0.8 \sim 0.85 f_{cu,k}$。抗压强度设计值 $f_{cd} = f_{ck}/\gamma_c$，其中材料分项系数 γ_c 宜取 1.45。*
> 2. *UHPC 轴心抗拉强度设计值 f_{td} 考虑了钢纤维的桥接作用，其材料分项系数 γ_t 宜取 1.55。*

3.2 钢筋与纤维

3.2.1 普通钢筋应符合《混凝土结构设计规范》GB/T 50010 的相关要求，设计时宜优先选用 HRB400、HRB500 级钢筋。

3.2.2 钢纤维应具有较高的抗拉强度，其抗拉强度不应低于 2000 MPa，且长径比宜控制在 50~100 之间，以确保 UHPC 良好的韧性与裂缝控制性能。

4 基本设计规定

4.1 设计原则

4.1.1 UHPC 结构设计应遵循概率极限状态设计法，并采用以分项系数为基础的设计表达式。设计时应充分考虑 UHPC 材料的超高强度、高韧性、低渗透性等特点。

4.1.2 结构设计应包括承载能力极限状态验算和正常使用极限状态验算，确保结构在全寿命周期内的安全性和适用性。

4.2 耐久性设计

4.2.1 UHPC 具有极高的密实度和抗渗性，能够有效抵抗有害介质的侵蚀。因此，UHPC 构件的最小保护层厚度可根据环境类别和实际工程经验适当减小。

4.2.2 处于一类环境（室内正常环境）下的 UHPC 构件，其钢筋的混凝土保护层最小厚度不应小于 15mm。处于二类（室外露天或室内潮湿环境）和三类（冻融、腐蚀等严酷环境）环境下的 UHPC 构件，其钢筋的混凝土保护层最小厚度不应小于 20mm。

5 承载能力极限状态计算

5.1 受弯承载力计算

5.1.1 配筋 UHPC 梁的正截面受弯承载力计算应充分考虑受压区 UHPC 的压应力分布特性以及受拉区 UHPC 的抗拉贡献。

5.1.2 正截面受弯承载力计算应基于以下基本假设：

1. 截面变形符合平截面假设；
2. 忽略受拉区普通混凝土的抗拉贡献，但应计入 UHPC 受拉区钢纤维的抗拉强度设计值 f_{td}；
3. 受压区 UHPC 的应力分布可简化为等效矩形应力图。

5.1.3 正截面受弯承载力计算公式可表示为：$$M_u \leq f_{cd}bx(h_0 - 0.5x) + f_{td}b(h - x)(0.5h + 0.5x - a_s\prime) + f_yA_s(h_0 - a_s\prime)$$

> ***式中：***
>
> - M_u —— *构件截面所能承受的最大弯矩设计值；*
> - f_{cd} —— *UHPC 轴心抗压强度设计值；*
> - b —— *截面宽度；*
> - x —— *等效矩形压区高度；*
> - h_0 —— *截面有效高度；*
> - f_{td} —— *UHPC 轴心抗拉强度设计值；*
> - h —— *截面总高度；*
> - f_y —— *受拉钢筋强度设计值；*
> - A_s —— *受拉钢筋截面面积；*
> - $a_s\prime$ —— *受压钢筋合力点至受压区边缘的距离。*

5.2 受剪承载力计算

5.2.1 UHPC 梁的受剪承载力应由 UHPC 基体、钢纤维以及箍筋共同承担。其计算公式可表示为：$$V_u \leq V_c + V_f + V_sV_c = 0.15f_{cd}bh_0V_f = 0.7\eta_{ori}f_{td}bh_0V_s = f_{yv}\frac{A_{sv}}{s}h_0$$

> ***式中：***

> - V_u —— *构件截面所能承受的最大剪力设计值；*
> - V_c —— *UHPC 基体提供的剪力贡献；*
> - V_f —— *钢纤维提供的剪力贡献；*
> - V_s —— *箍筋提供的剪力贡献；*
> - η_{ori} —— *钢纤维取向影响系数，通常取 0.8~1.0。*

6 正常使用极限状态验算

6.1 裂缝宽度验算

6.1.1 UHPC 结构构件的最大裂缝宽度限值应符合表 6.1.1 的规定。由于 UHPC 具有优异的韧性和裂缝控制能力，其裂缝宽度限值可适当放宽。

表 6.1.1 UHPC 构件最大裂缝宽度限值 w_{lim} (mm)

环境类别	裂缝控制等级	w_{lim} (mm)
一类 (室内正常环境)	三级	0.15
二类 (室外露天或室内潮湿环境)	三级	0.10
三类 (冻融、腐蚀等严酷环境)	二级	不允许拉应力

6.1.2 裂缝宽度计算公式应引入纤维修正系数 η_f，以反映钢纤维对裂缝开展的显著抑制作用：$w_{max} = \alpha_{cr}\psi\frac{\sigma_s}{E_s}l_{cr} \cdot \eta_f$

> ***式中：***
>
> - w_{max} —— *构件最大裂缝宽度计算值；*
> - α_{cr} —— *构件受力特征系数；*
> - ψ —— *钢筋应力不均匀系数；*
> - σ_s —— *钢筋应力；*
> - E_s —— *钢筋弹性模量；*
> - l_{cr} —— *裂缝间距；*
> - η_f —— *纤维修正系数，宜取 0.4。*

6.2 挠度验算

6.2.1 UHPC 构件的挠度验算应按荷载的标准组合进行，并充分考虑荷载长期作用的影响。

6.2.2 挠度验算时，应采用短期刚度 B_s。UHPC 构件的短期刚度应考虑受拉区 UHPC 纤维对截面抗弯刚度的提升作用。

7 构造要求

7.1 最小保护层厚度

7.1.1 处于一类环境下的 UHPC 构件，钢筋的混凝土保护层最小厚度不应小于 15mm。

7.1.2 处于二类和三类环境下的 UHPC 构件，钢筋的混凝土保护层最小厚度不应小于 20mm。

7.2 钢筋锚固与连接

7.2.1 由于 UHPC 与钢筋之间具有极强的粘结强度，UHPC 构件中钢筋的基本锚固长度 l_{ab} 可取普通混凝土中钢筋基本锚固长度的 0.4~0.6 倍。

7.2.2 钢筋的最小锚固长度不应小于 $15d$（d 为钢筋直径）。

8 施工与质量验收

8.1 搅拌与浇筑

8.1.1 UHPC 必须采用高剪切搅拌机进行搅拌，以确保钢纤维在 UHPC 基体中均匀分散，避免纤维团聚。

8.1.2 浇筑 UHPC 时，宜采用自流平或分层浇筑工艺。施工过程中应严格控制振捣，避免过度振捣导致钢纤维沉降或离析。

8.2 养护工艺

8.2.1 UHPC 构件宜采用热养护（如 90°C 蒸汽养护 48 小时）工艺，以充分激发 UHPC 的超高强度和低收缩性能。

8.2.2 在常温养护条件下，应加强 UHPC 构件的早期湿养护，湿养护时间不应少于 14 天。

8.3 质量评定

8.3.1 UHPC 强度评定应以边长为 100mm 的立方体试件为准，每批次 UHPC 至少应留置三组试件进行抗压强度试验。

8.3.2 UHPC 中钢纤维的含量及分布均匀性应通过洗出试验或电磁感应法进行抽检，以确保材料性能满足设计要求。